

Un Problema de Optimización

Dado un conjunto de números, particionarlos en dos grupos de tal manera que la diferencia en las sumas sea lo más pequeña posible.

Ejemplo: 7, 10, 13, 17, 20, 22 (suman 89)

Un Problema de Optimización

Dado un conjunto de números, particionarlos en dos grupos de tal manera que la diferencia en las sumas sea lo más pequeña posible.

Ejemplo: 7, 10, 13, 17, 20, 22 (suman 89)

Grupo 1: {7, 10, 13, 17} = 47 | Grupo 2: {20, 22} = 42

Diferencia = 5. ¿Podemos hacerlo mejor?

¿Qué es la Investigación de Operaciones?

Segunda Guerra Mundial: Líderes militares británicos pidieron a científicos analizar problemas militares

- Despliegue de radar
- Gestión de operaciones de convoyes, bombardeos, antisubmarinas

MIT fue uno de los lugares de nacimiento de la IO

– Fundó el Centro de IO del MIT y ayudó a fundar ORSA

¿Qué es la Ciencia de la Gestión (Investigación de Operaciones)?

La IO es la disciplina de aplicar métodos analíticos avanzados para ayudar a tomar mejores decisiones.

La IO es un enfoque de ingeniería y científico para la toma de decisiones.

Habilidades para Investigadores de Operaciones

Habilidades de Modelado

Tomar una situación del mundo real y modelarla usando matemáticas

Caja de Herramientas

- Optimización
- Modelos Probabilísticos

El Valor de la IO y la Ciencia de la Gestión

Dar sentido a los datos

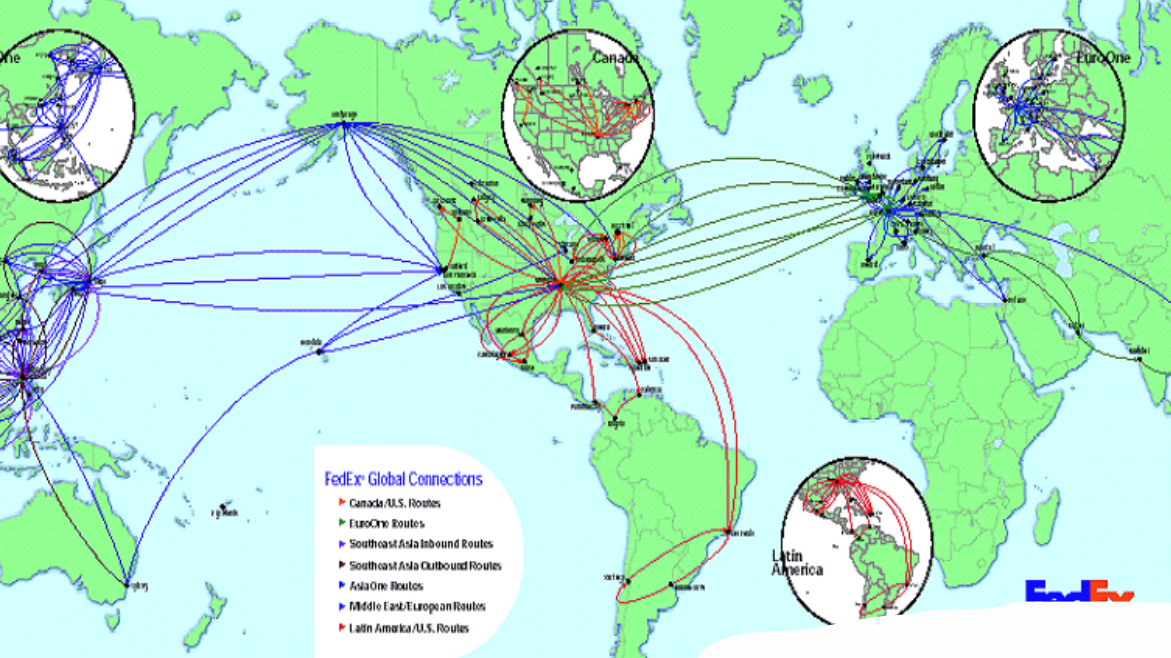
Big data, redes sociales, datos transaccionales

Complejidad e incertidumbre

Comprensión de sistemas, miles de millones de opciones

Modelos matemáticos

Desarrollar conocimientos y planes



UPS. Your Link to Europe.

The European Union is currently the single-largest market in the world — 450 million consumers.

UPS's coverage and range of services is unmatched in Europe, including international and domestic delivery, supply chain management, service parts logistics, freight and customs brokerage.

UPS's Cologne, Germany, air hub is the company's largest operation outside the U.S.

Operational Profile:

Regional headquarters: Brussels, Belgium

- 57 countries and territories served
- 32,000 employees in the region
- More than 1,250 access points, including UPS Centers, express centers and Authorized Shipping Outlets™
- 7,000 delivery vehicles, including vans, trucks and motorcycles
- 10 intercontinental airports served: Paris Charles de Gaulle (France), Cologne (Germany), Frankfurt (Germany), Rome (Italy), Amsterdam (The Netherlands), Madrid (Spain), Dubai (United Arab Emirates), East Midlands (United Kingdom), London Heathrow (United Kingdom) and Stansted (United Kingdom)
- Daily flight segments: 150 Intra-Europe, 133 International
- 140 flights per week from Cologne
- 37 flights per week between Europe and the U.S.



Wednesday, September 04, 2013		Location
14	Departed Facility in LONDON-HEATHROW - UK	LONDON-HEATHROW - UK
13	Processed at LONDON-HEATHROW - UK	LONDON-HEATHROW - UK
12	Arrived at Sort Facility LONDON-HEATHROW - UK	LONDON-HEATHROW - UK
Tuesday, September 03, 2013		Location
11	Departed Facility in BARBADOS - BARBADOS	BARBADOS - BARBADOS
10	Arrived at Sort Facility BARBADOS - BARBADOS	BARBADOS - BARBADOS

Aplicaciones de la IO

1) El problema de DHL

- Millones de paquetes/día
- 1000 centros de distribución
- 100 aviones
- Como asignar las rutas a los paquetes ? para minimizar los costos, minimizar los plazos, maximizar la cantidad de paquetes enviados, etc.

2) Modelamiento

$$Min \sum_{j \in J} w_j C_j$$

$$(LPS) \quad \sum_{t=rj}^T y_{jt} = p_j \quad \forall j \in J,$$

$$\sum_{j \in J} y_{jt} \leq 1 \quad t = 0, \dots, T,$$

$$C_j = p_j/2 + 1/p_j \sum_{t=rj}^T y_{jt}(t+1/2) \quad \forall j \in J,$$

$$\begin{array}{ll} y_{jt} = 0 & \forall j \in J \text{ and } t = 0, \dots, r_j - 1, \\ y_{jt} \geq 0 & \forall j \in J \text{ and } t = r_j, \dots, T. \end{array}$$

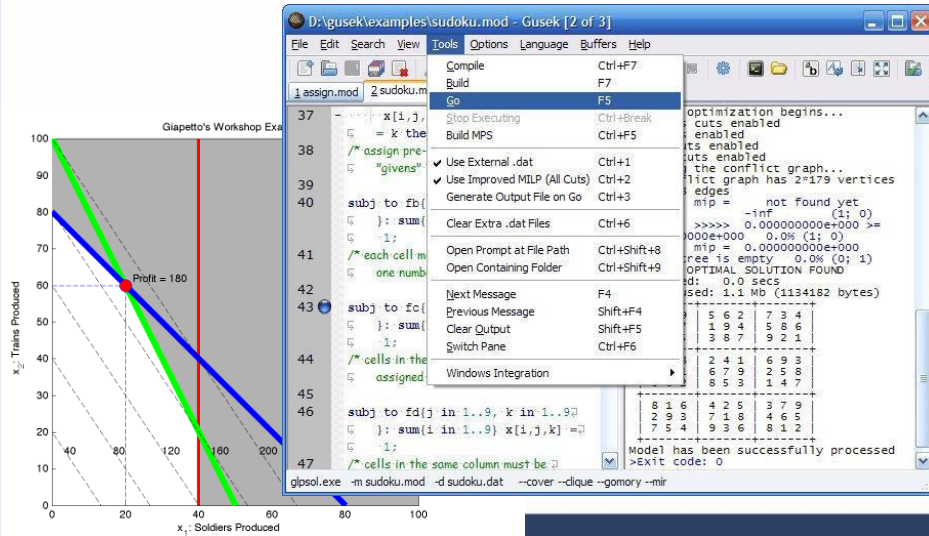
4) Análisis de los resultados



Qué pasa si :

Tenemos 12000 paquetes en Bogotá en lugar de 10000 ?
Hay un problema con un avión ?

3) Resolución



Más Aplicaciones

Encontrar el camino más corto en una red

Logística, navegación y redes de transporte



La Optimización Está en Todas Partes

Elecciones personales

- Mejores opciones de carrera
- Mejor uso del tiempo
- Mejores estrategias
- Mejor valor por dinero

Elecciones empresariales

- Maximizar valor para accionistas
- Mezcla óptima de productos
- Minimizar costos de producción
- Optimizar publicidad
- Contratar mejores trabajadores

El Paradigma de Optimización

Variables de decisión

Elementos bajo control del tomador de decisiones

Ejemplos: Horarios de trabajo, inversiones en portafolio, materias de un estudiante

Función objetivo

De las variables de decisión

Ejemplos: Minimizar costo, maximizar rendimiento

El Paradigma de Optimización

Restricciones

Limitaciones sobre las variables de decisión

"Reglas de negocio"

- Max 5 días consecutivos de trabajo
- Max 2% inversión por acción
- Prerrequisitos antes de materias

"Leyes físicas"

- No hay tiempo negativo de trabajo
- Balance de inventario por períodos

Modelo Genérico de Optimización

(programación no lineal)

Sea $\mathbf{x}$ el vector de variables de decisión
Suponga que $f, g_1, g_2, \dots, g_m$ son funciones

$$\max f(\mathbf{x})$$

Maximizar el objetivo

$$\text{s.a. } g_i(\mathbf{x}) \geq b_i$$

Satisfacer restricciones

Programación Lineal

Minimizar o maximizar objetivo lineal

Sujeto a igualdades y desigualdades
lineales

Ejemplo. Max está en un concurso de comer pasteles (1 hora). Tarta=2 min, 4 pts. Pastel=3 min, 5 pts. ¿Qué debe comer para maximizar puntos?

Paso 1: x =tartas, y =pasteles

Programa Lineal de Max

Paso 2: Maximizar $z = 4x + 5y$

Paso 3: s.a. $2x + 3y \leq 60$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

Solución factible: satisface todas las restricciones
 $x=10$, $y=10$ es factible; $x=10$, $y=15$ es infactible

Solución óptima: mejor solución factible
 $x=30$, $y=0$, $z=120$

Terminología

Variables de decisión

Cantidades controlables para mejorar el objetivo

Restricciones

Limitaciones sobre las variables de decisión

Función Objetivo

Medida de valor para clasificar alternativas (maximizar o minimizar)

Maximizar x_1 (A)
sujeto a $3x_1 + 4x_2 \geq 7$ (B)
 $x_1 - 2x_5 = 7$ (C)
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ (D)

se refiere a

1. Restricciones de no negatividad (D)
2. Restricción de igualdad (C)
3. Función objetivo (A)
4. Restricción de desigualdad (B)

David's Tool Corporation (DTC)

Lema: "Puede que no seamos Goliat, pero pensamos en grande"

Fabricante de kits de hondas y escudos de piedra

Datos para el Problema DTC

Recurso	Resorteras (K)	Escudos (S)	Disponible
Recolección	2 horas	3 horas	100 horas
Alisado	1 hora	2 horas	60 horas
Entrega	1 hora	1 hora	50 horas
Demanda Max	40 unid.	30 unid.	-
Beneficio	3 Shekels	5 Shekels	MAXIMIZAR

Formulación del Problema DTC

Paso 1: K=kits de honda, S=escudos de piedra

Paso 2: Maximizar Ganancia = $3K + 5S$

Paso 3: Restricciones (sujeto a...)

Formulación del Problema DTC

Paso 1: K=kits de honda, S=escudos de piedra

Paso 2: Maximizar Ganancia = $3K + 5S$

Paso 3: Restricciones (sujeto a...)

Formulación Continuada

Paso 3: Restricciones

Recolección: $2K + 3S \leq 100$

Pulido: $K + 2S \leq 60$

Entrega: $K + S \leq 50$

Demandas: $S \leq 30, K \leq 40$

Programas Lineales

Función lineal: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = C_1x_1 + C_2x_2 + \dots + C_nx_n$

ej., $3x_1 + 4x_2 - 3x_4$

Un **programa lineal (PL)** tiene objetivo y restricciones lineales

ej., $3x_1 + 4x_2 - 3x_4 \geq 7$

Típicamente con restricciones de no negatividad. Desigualdades estrictas NO permitidas ($x > 0$)

Más sobre Programas Lineales

Un PL debe tener objetivos y restricciones lineales

NO es PL

$$\begin{aligned} &\text{Max } x^2 \\ &\text{s.a. } x = 3 \end{aligned}$$

NO es PL

$$\begin{aligned} &\text{Max } x_1 \\ &\text{s.a. } 3x_1 + 4x_2 \geq 7 \\ &\quad |x_1| \geq 0 \end{aligned}$$

Programas No Lineales

Programas no lineales pueden tener objetivos y restricciones
no lineales

Ejemplo: $\max f(x,y) = xy$
s.a. $x - y^2/2 \geq 10, 3x - 4y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0$

Tanto PL como PNL:

$$\text{Min } x \text{ s.a. } x \geq 3$$

Programación Entera

Un **programa entero** es un PL con restricciones de que algunas o todas las variables son enteras

$$\text{Max } 3x_1 + 4x_2 - 3x_3$$

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 17$$

$$3x_2 - x_3 = 14$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

x_1, x_2, x_3 son todos enteros